AULA 03 - PARTE 02: INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO EM C.

Profª. Drª. Tatiele Bolson Moro

- Comandos de Entrada e Saída.
- Operadores aritméticos.
- Estrutura sequencial.
- Estrutura de desvio.

Comandos de Entrada e Saída

- Inserir a biblioteca **`stdio.h`**, que contém todas as definições necessárias para padrões de entrada e saída (I/O)

```
#include <stdio.h>
```

- Saída de Dados: **`printf(string de controle)`**
  - A string de controle é composta por duas partes: os caracteres que serão impressos e o formato que estes serão exibidos.
  - printf (“Um, %c, %d, %s”, ‘2’, 3, “quatro”);
  - Saída na tela: Um, 2, 3, quatro

```
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("Hello World");
}
```

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int x, a, b;
    a=5;
    b=2;
    x=a+b;
    printf("O valor de x e: %d", x);
}
```

- Entrada de Dados: **`scanf(string de controle)`**
  - A string de controle é composta por especificadores de formato, que são precedidos por um **%** e indicam o tipo de dado que será lido.
  - No scanf antes dos nomes das variáveis (que não são strings), deve-se inserir um **&** (indica o endereço da variável).
  - scanf (“%d %d %f”, &b, &c, &a);

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    char x;
    printf("Informe uma letra: ");
    scanf ("%s", &x);
    printf("A letra informada e: %c", x);
}
```

Resumo

Formato	Tipo
%s	String
%c	Char
%d	Int
%d	Float, double

- C usa códigos com barra invertida para definir alguns caracteres especiais como constantes (tabela a seguir)

Código	Significado
\n	Nova linha
\”	Aspas duplas
\’	Aspas simples
\\	Barra invertida
\a	Beep
\t	tabulação

- Exemplo: O que será exibido na tela?

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
     int i=5;
     float a, b;
     a = i/2;
     b = (float) i/2;
     printf("a = %f, b= %f \n", a, b);
     getch();
}
```

- Atribuições Múltiplas são permitidas: x = y = z = 0;
- C reduzido:
  - `x += 10; //Equivale a x = x + 10;`
  - `x -= 5; //Equivale a x = x - 5;`
- Operadores ++ e --:
  - podem ser usados antes ou depois do operando. Quando usado antes, a operação de incremento ou decremento é realizada antes da avaliação de toda a expressão. Quando usado depois, a operação é realizada após a avaliação da expressão.
  - `x = 10;`
  - `y = ++x; //x e y valem 11`
  - `x = 10;`
  - `y = x++; //x vale 11 e y vale 10`

Exemplo: O que será exibido na tela, nos dois exemplos a seguir?

```
#include<stdio.h>
main()
{
  int x, y, z;
   x = 10;
   y = ++x * 2;
   z = -x++;
   z += 3;
   printf ("%d, %d, %d", x, y, z);
}
```

```
#include<stdio.h>
main()
{
      int x;
      float y, z;
      x = 2;
      z = 5.56;
      y = z;
      z = y/x;
      printf("%d, %f, %f", x, y, z);
}
```

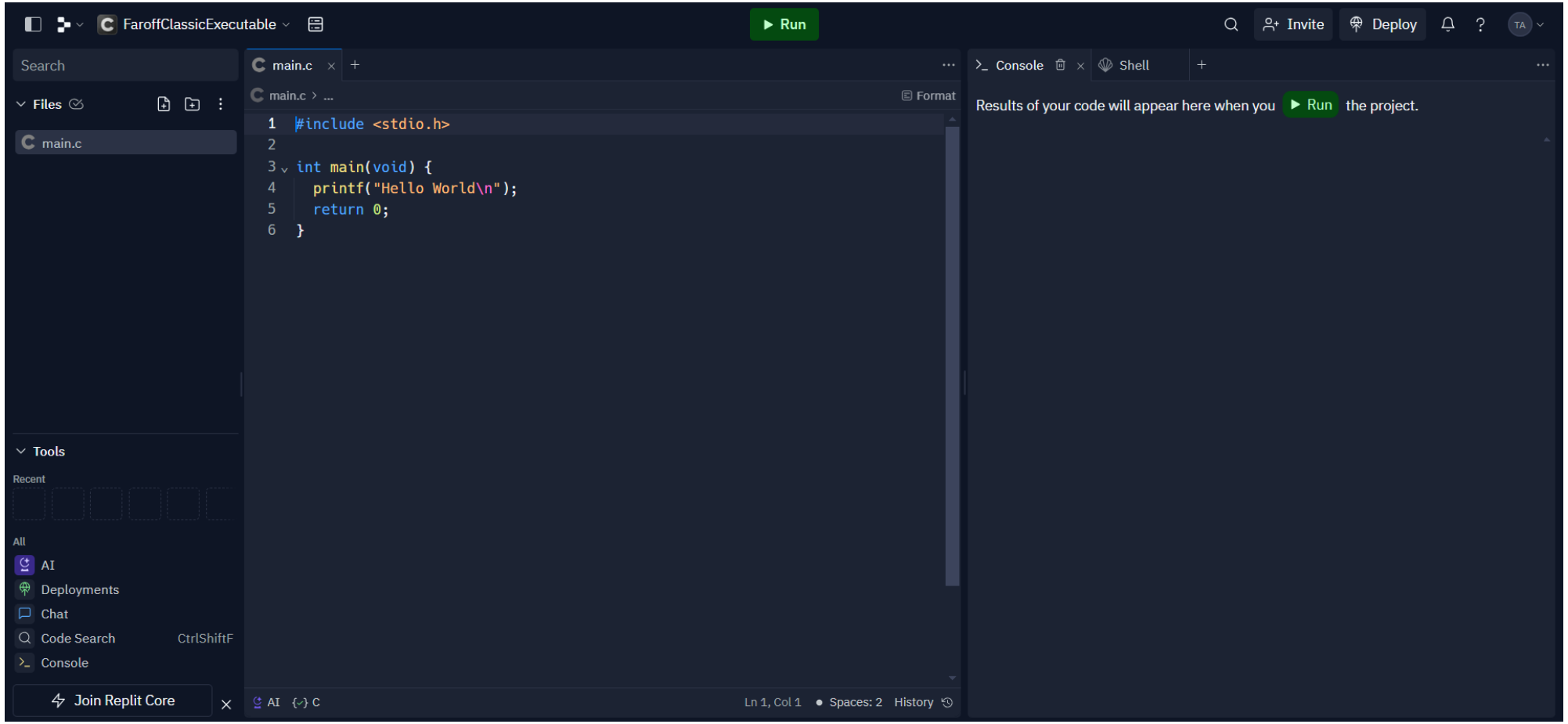
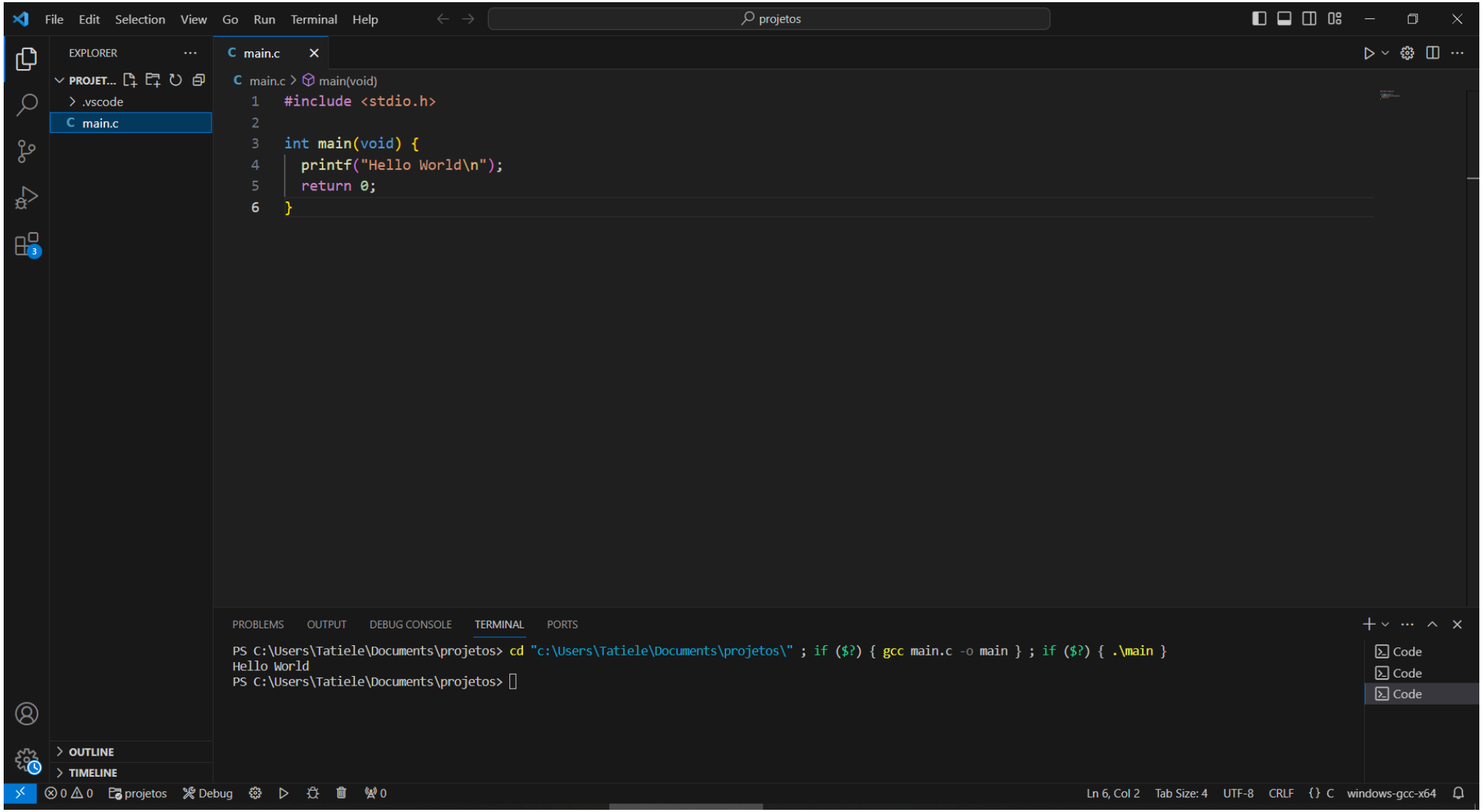
FERRAMENTAS

GDB

- https://www.onlinegdb.com/

Replit

- https://replit.com/



Visual Studio Code + MinGW